山 西 财 经 大 学

2023-2024 学年第二学期期末

2023 级高等数学 II (6学分)课程试卷（B 卷）

1. 考试形式为**闭卷**, 考试时间为**两小时**.
2. 考生不得将装订成册的试卷拆散，不得将试卷或答题卡带出考场。
3. **本试题所有部分均须在答题卡上完成，任何答案写在试卷上均无效。**
4. **选择题、判断题答案需用2B铅笔按照题号顺序填涂在答题卡上；主观题用0.5mm 签字笔书写在答题卡指定位置上；漏涂、误涂，主观题书写错位、移位均不得分。**
5. 考生禁止携带手机、耳麦等通讯器材。否则，视为作弊。
6. 不可以使用计算器。

一、 判断题（共 5 小题, 每题 2 分, 共计 10 分）

二、 单项选择题（共 5 小题，每题 2 分，共计 10 分）

三、 填空题（共 5 小题，每题 2 分，共计 10 分）

四、 计算题（共 7 小题，每题 7 分，共计 49 分）

五、 应用题（共 2 小题，每题 8 分，共计 16 分）

六、 证明题（共 1 小题，共计 5 分）

一、判断题（共 5 小题, 每题 2 分, 共计 10 分）

答题要求：在题后的圆括号内对的划 $\surd$, 错的划 $\times$.

1. 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+A)(A>0)$ 也收敛. （　　）

2. 曲线 $C:\begin{cases} z=x^2, \\ y=0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周而成的的旋转曲面方程为 $x^2=\pm\sqrt{y^2+z^2}$. （　　）

3. 若二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0)处连续，则一元函数$f(x,y_0)$在$x=x_0$处, $f(x_0,y)$在$y=y_0$处都连续. （　　）

4. 函数 $u=x+y+z+xy^2z^3$ 在点 $(1,1,1)$ 处的梯度$\mathbf{grad}u=\{2,3,4\}$. （　　）

5. 设函数 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上可积, 则在 D 上必存在一点 (ξ,η), 使得 $\iint\limits_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma=f(\xi,\eta)S_D$, 其中 S_D 为区域 D 的面积. （　　）

二、单项选择题（共 5 小题, 每题 2 分, 共计 10 分）

答题要求：把所选项前的字母填在题后的圆括号内.

1. 下列级数条件收敛的是 （　　）

A. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{1}{\sqrt{2n^3+4}}$　　B. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{n}{\sqrt{2n^2+1}}$

C. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}(\dfrac{2}{3})^n$　　D. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{1}{\sqrt{n}}$

2. 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{x^n}{n}$ 的和函数为 （　　）

A. $\ln(1+x)$　　B. $\ln(1-x)$　　C. $\dfrac{1}{1+x}$　　D. $\dfrac{1}{1-x}$

3. 设 $D=\{(x,y)|\frac{1}{2}\le x^2+y^2\le 1\}$,且$I_1=\iint\limits_D \ln(x^2+y^2)\,\mathrm{d}\sigma, I_2=\iint\limits_D \sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}\sigma$, 则 （　　）

A. $I_1>I_2$　　B. $I_1<I_2$　　C. $I_1=I_2$　　D. 无法比较

4. 二元函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0,\end{cases}$ 在点$(0,0)$ 处 （　　）

A. 连续且偏导数存在　　B. 连续但偏导数不存在

C. 不连续但偏导数存在　　D. 不连续且偏导数不存在

5. $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{1-x} f(x,y)\,\mathrm{d}y=$ （　　）

A. $\int_0^{1-x}\mathrm{d}y\int_0^1 f(x,y)\,\mathrm{d}x$　　B. $\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{1-x} f(x,y)\,\mathrm{d}x$

C. $\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^1 f(x,y)\,\mathrm{d}x$　　D. $\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{1-y} f(x,y)\,\mathrm{d}x$

三、填空题（共 5 小题, 每题 2 分, 共计 10 分）

答题要求：将答案填写在题中相应的横线处.

1. $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}=$_____.

2. 微分方程 $y'-\dfrac{1}{x}y=2x^2$的通解为_____.

3. 函数 $z=e^{xy}$ 在点 $(2,1)$ 处的全微分 $\mathrm{d}z|_{(2,1)}=$_____.

4. 设平面曲线 L 为椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$, 其周长为$a(a>0)$, 则$\oint_L(3x^2+4y^2)\,\mathrm{d}s=$_____.

5. Σ为球面 $x^2+y^2+z^2=4(z\geq 0)$, 则 $\iint\limits_{\Sigma} z\,\mathrm{d}S=$ _____.

四、计算题（共 7 小题, 每题 7 分, 共 49 分）

答题要求：要求有必要的解题步骤.

1. 求微分方程 $y''-2y'=e^{2x}$ 的通解.

2. 求函数 $f(x,y)=\ln(1+x^2+y^2)$的极值.

3. 求曲线$\begin{cases}2x^2+3y^2+z^2=9\\ 3x^2+y^2=z^2\end{cases}$ 在点 $(1,-1,2)$处的切线方程和法平面方程.

4. 求函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(\ln x)^n$ 的收敛域.

5. 计算二重积分 $\iint\limits_D(xy+1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 $D=\{(x,y)|4x^2+y^2\leq 4\}$.

6. 计算 $\iiint\limits_{\Omega}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}v$，其中 Ω 是由曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与平面 $z=2$ 围成的闭区域.

7. 将 $f(x)=\dfrac{x}{x^2-5x+6}$ 展开成 x 的幂级数.

五、应用题（共 2 小题, 每题 8 分, 共 16 分）

答题要求：要求有必要的解题步骤.

1. 设区域 D 是由平面曲线 $y=x^2-2x, y=0, x=1, x=3$ 所围成的平面图形，求

(1) D 的面积;

(2) 该平面图形绕 x 轴旋转一周而成的立体的体积.

2. 假设某企业在两个相互分割的市场上出售同一种产品，两个市场的需求函数分别是 $P_1=18-2Q_1, P_2=12-Q_2$, 其中 Q_1 和 Q_2 分别表示该产品在两个市场的销售量(即需求量), 并且该企业生产这种产品的总成本函数为 $C=2Q_1+2Q_2+5$, 若实行无差别价格(即 $P_1=P_2$), 求企业的利润最大时两个市场该产品的销售量和统一价格.

六、证明题（共 1 小题, 共 5 分）

答题要求：要求有必要的解题步骤.

设$z=x^n f(\dfrac{y}{x^2})$, 其中 f 可微, 证明:$x\dfrac{\partial z}{\partial x}+2y\dfrac{\partial z}{\partial y}=nz$.